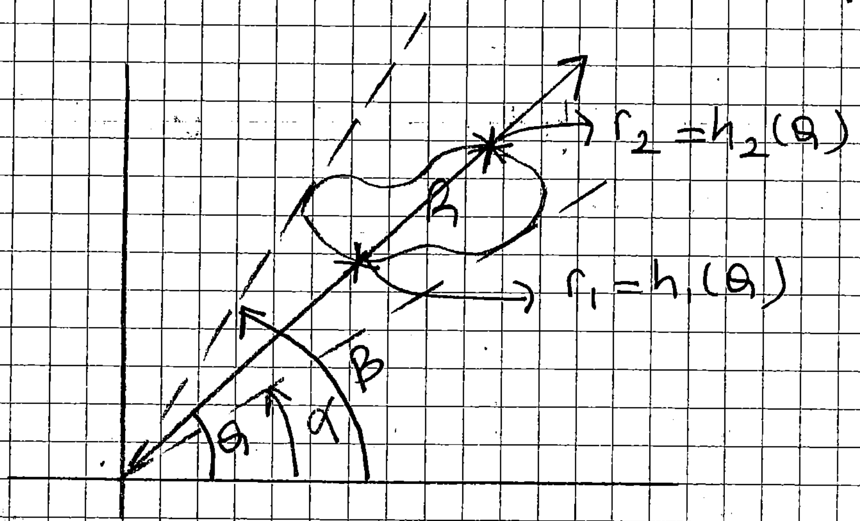
$$\int_{-2}^{1}\int_{x^2+4x}^{3x+2} dy\,dx = \int_{-4}^{5}\int_{\frac{y-2}{3}}^{\sqrt{y+4}-2} dx\,dy$$

$$= \int_{-4}^{5}\left(\sqrt{y+4}-2-\frac{y-2}{3}\right)dy \Rightarrow ?$$

İKİ KATLI İNTEGRALLERDE POLAR (KUTUPSAL) KOORDİNATLAR



$\alpha < \theta < \beta$

$r_1 < r < r_2 \Rightarrow r \Rightarrow$ çap

$x = r.\cos\theta$

$y = r.\sin\theta$

$x^2 + y^2 = r^2$

$\tan\theta = \dfrac{y}{x}$ $\Rightarrow$

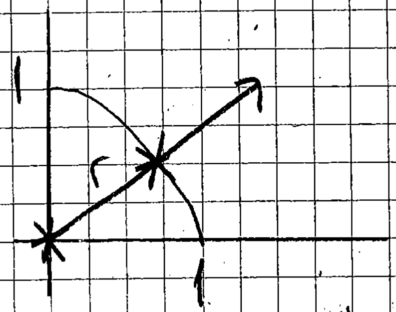
$$\iint_R f(x,y)\,dA = \iint_G f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\, dr\, d\theta$$

ÖRNEK $R: x^2+y^2=1$ çemberinin birinci dörtlükteki parçası olsun

$$\iint_R (x^2+y^2)\,dA = ?$$

integralini kutupsal koordinatları kullanarak hesaplayınız.

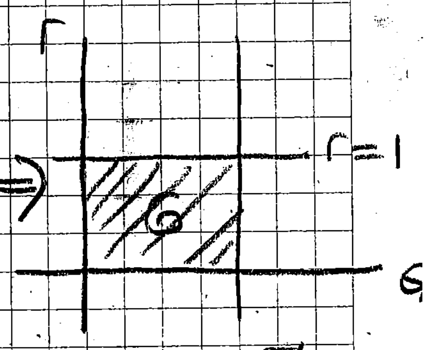
Çözüm



$0 < r < 1$

$0 < \theta < \pi/2$

$\Rightarrow$



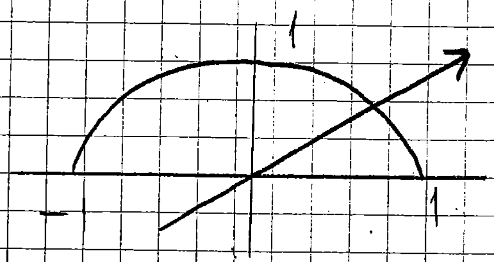
$x^2+y^2=r^2$

$$\int_0^{\pi/2}\int_0^1 r^2\cdot r\,dr\,d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{r^4}{4}\Big|_0^1 d\theta = \frac{\pi}{8}$$

ÖRNEK $\iint_R e^{x^2+y^2}\,dy\,dx$

R: x ekseni ve $y=\sqrt{1-x^2}$ arası

Çözüm



$0<r<1$

$0<\theta<\pi$

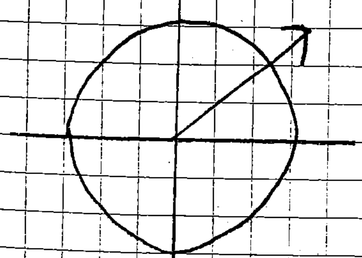
$x^2+y^2=r^2$

$$\int_0^{\pi}\int_0^{1} e^{r^2}\, r\,dr\,d\theta = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} e^{r^2}\Big|_0^1 d\theta$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\pi}(e-1)\,d\theta = \frac{\theta}{2}(e-1)\Big|_0^{\pi} \Rightarrow \frac{\pi}{2}(e-1)$$

ÖRNEK $\int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy\,dx$

Çözüm



$0<r<1$

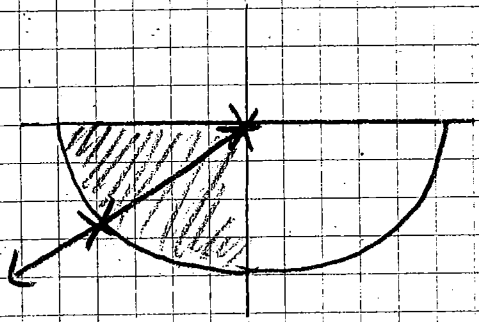
$0<\theta<2\pi$

$x^2+y^2=r^2$

$$\int_0^{1}\int_0^{2\pi} r\,d\theta\,dr = \pi$$

ÖRNEK $\displaystyle\int_{-1}^{0}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{0} \frac{2}{1+\sqrt{x^2+y^2}}\,dy\,dx$

Çözüm



$0<r<1$

$\pi<\theta<3\pi/2$

$x^2+y^2=r^2$

$$\int_{\pi}^{3\pi/2}\int_{0}^{1} \frac{2r}{1+r}\,dr\,d\theta = 2\int_{\pi}^{3\pi/2}\int_{0}^{1}\left(1-\frac{1}{1+r}\right)dr\,d\theta$$

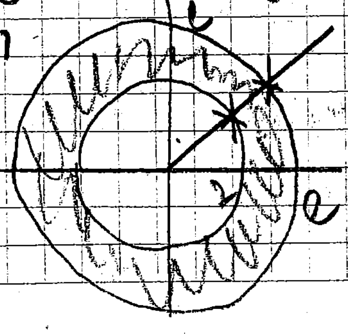
$$=2\int_{\pi}^{3\pi/2}\left(r-\ln(1+r)\right)\Big|_{0}^{1}d\theta = 2\int_{\pi}^{3\pi/2}(1-\ln 2)\,d\theta$$

$$=\pi(1-\ln 2)$$

Prob. $\displaystyle\int_{0}^{\ln 2}\int_{0}^{\sqrt{(\ln 2)^2-y^2}} e^{\sqrt{x^2+y^2}}\,dx\,dy$

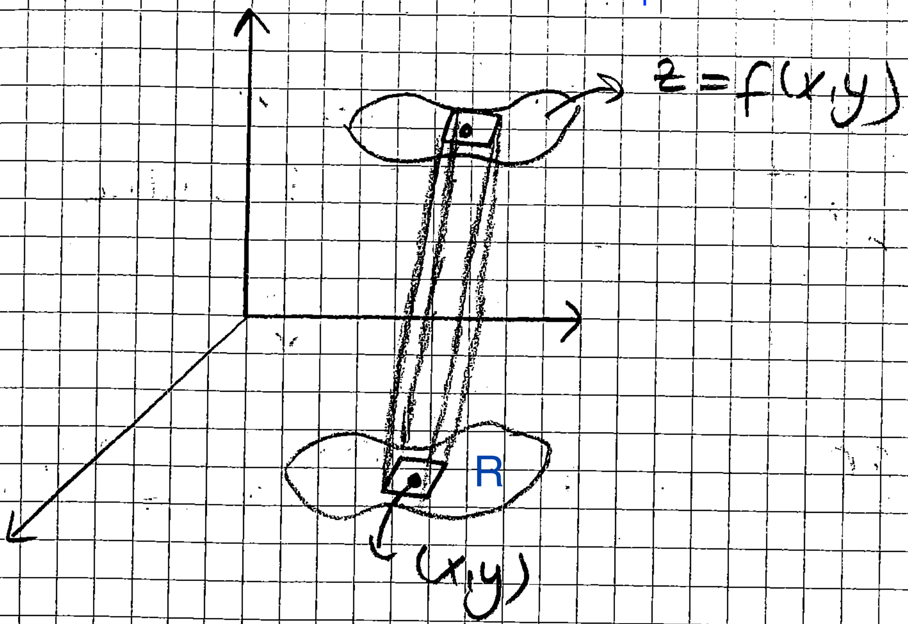
Prob. $R: x^2+y^2=4$ ve $x^2+y^2=e^2$ çemberleri ile sınırlanan bölge olmak üzere

$$\iint_R \ln(x^2+y^2)\,dx\,dy$$



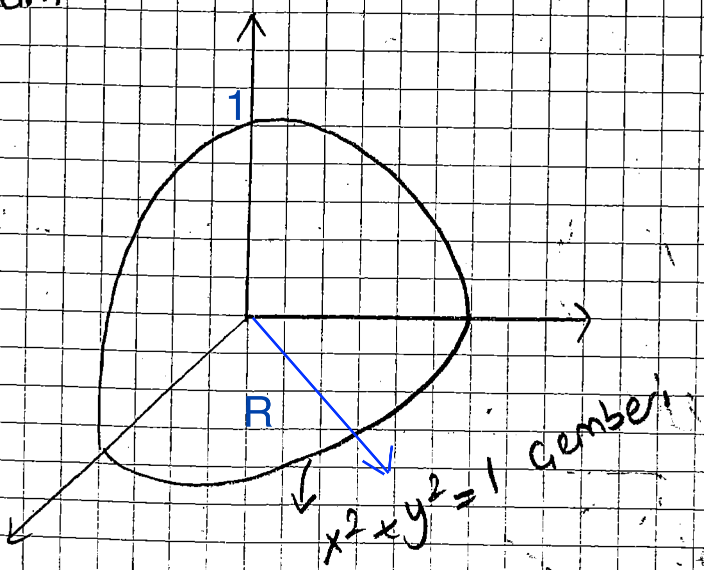
$$\int_{\theta=0}^{\theta=2\pi}\int_{r=2}^{r=e}$$

Hacim $= V = \iint_R f(x,y)\,dA$ f pozitif olmalı



ÖRNEK $z = 1 - x^2 - y^2$ paraboloidi altında ve xy düzlemi üzerinde kalan bölgenin hacmini polar koordinatları kullanarak bulunuz

Çözüm



$z = 1 - x^2 - y^2 = f(x,y)$

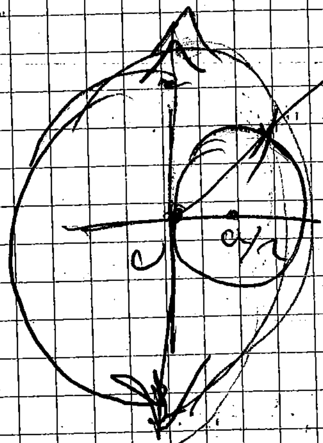
$0 < r < 1$

$0 < \theta < 2\pi$ ✓

$$\int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (1-x^2-y^2)\,dy\,dx = \int_0^{2\pi}\int_0^1 r.(1-r^2)\,dr\,d\theta = \pi/2$$

ÖRNEK $x^2+y^2+z^2 \le a^2$ küresi ile $x^2+y^2 = ax,\ a>0$ dairesel silindiri arasında kalan bölgenin hacmini kutupsal koordinatlar yardımıyla bulunuz.

Çözüm



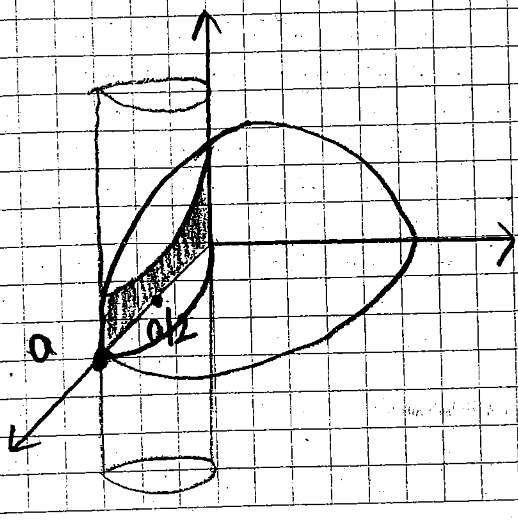
$x^2+y^2 = ax$

$x^2 - ax + y^2 = 0$

$\left(x-\frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{4} + y^2 = 0$

$\left(x-\frac{a}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{a^2}{4}$

$-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$



$r^2 = a.r.\cos\theta$

$r = a.\cos\theta$

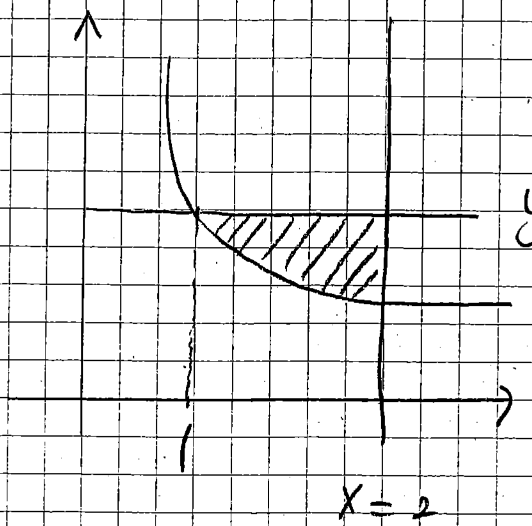
$0 < r < a\cos\theta$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\int_{0}^{a.\cos\theta} \sqrt{a^2-x^2-y^2}\, r\, dr\, d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2}\int_{0}^{a.\cos\theta} r.\sqrt{a^2-r^2}\, dr\, d\theta = ?$$

Uygulama

① R bölgesi $x=2$ doğrusu, $y=1$ doğrusu ve $xy=1$ eğrisi ile sınırlı bir bölge olmak üzere $\iint_R x\ln y\, dy\, dx$ çift katlı integralini hesaplayınız ve $\iint_R x\ln y\, dx\, dy$ integralinin integral sınırlarını yazınız.

Çözüm



$$\int_{1}^{2}\int_{1/x}^{1} x\ln y\, dy\, dx$$

256

$$\iint_R x\ln y\,dy\,dx = \int_1^2\int_{1/x}^1 x\ln y\,dy\,dx \Rightarrow \quad u=\ln y \Rightarrow du=\frac{1}{y}dy \qquad dv=dy \Rightarrow v=y$$

Kısmi integrasyon uygularsak

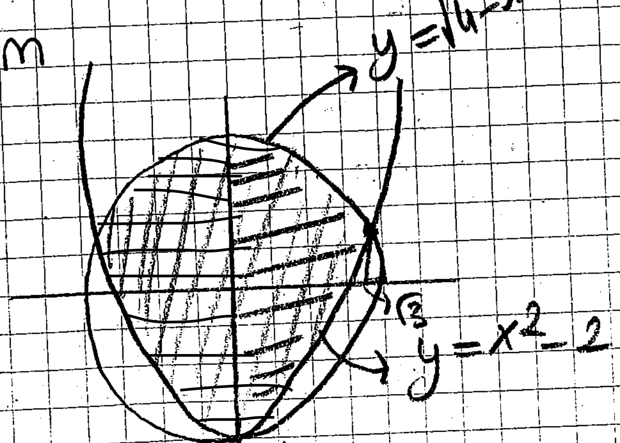
$$= \int_1^2 x\left[y\ln y\Big|_{1/x}^{1} - \int_{1/x}^{1} dy\right]dx = \int_1^2 x\left[y\ln y - y\right]\Big|_{1/x}^{1} dx$$

$$= \int_1^2 (-x+\ln x+1)\,dx = \left[-\frac{1}{2}x^2 + x\ln x\right]\Big|_1^2 = 2\ln 2 - \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow \iint_R x\ln y\,dx\,dy = \int_{1/2}^{1}\int_{1/y}^{x=2} x\ln y\,dx\,dy$$

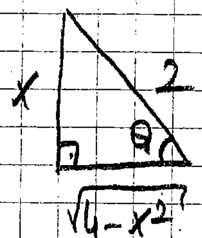
(2) $x^2+y^2\leq 4$ ~~çemberinin içinde~~ $y\geq x^2-2$ eşitsizlikleri ~~eğrisi ile~~ belirlediği ~~sınırlı~~ R bölgesinin alanını bulunuz.

Çözüm



$$\left.\begin{array}{l} x^2+y^2=4 \\ y=x^2-2 \end{array}\right\} \Rightarrow y-2+y^2=0 \Rightarrow y=1 \text{ yoda } y=-2$$

$$A_{lan} = 2\int_0^{\sqrt{3}}\int_{x^2-2}^{\sqrt{4-x^2}} 1\,dy\,dx = 2\int_0^{\sqrt{3}}\left(\sqrt{4-x^2}\right)dx - 2\int_0^{\sqrt{3}}(x^2-2)\,dx$$



$$\sin\theta = \frac{x}{2} \qquad \cos\theta = \frac{\sqrt{4-x^2}}{2}$$

$$\sqrt{4-x^2} = 2\cos\theta \Rightarrow dx = 2\cos\theta$$

$$= 2\int_{x=0}^{x=\sqrt{3}} 4\cos^2\theta\,d\theta + 2\left[-\frac{x^3}{3}+2x\right]\Bigg|_0^{\sqrt{3}}$$

$$= 8\int_{x=0}^{x=\sqrt{3}}\left(\frac{1+\cos 2\theta}{2}\right)d\theta + 2\left[\frac{-3\sqrt{3}}{3}+2\sqrt{3}\right]$$

$$= 4\left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2}\right]\Bigg|_{x=0}^{x=\sqrt{3}} + 2\sqrt{3} = 4\left[\theta + \sin\theta.\cos\theta\right]\Bigg|_{x=0}^{x=\sqrt{3}} + 2\sqrt{3}$$

$$= 4\left[\arcsin\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\cdot\frac{\sqrt{4-x^2}}{2}\right]\Bigg|_{x=0}^{x=\sqrt{3}} + 2\sqrt{3} = 4\arcsin\frac{\sqrt{3}}{2} + 3\sqrt{3}$$

$$= \frac{4\pi}{3} + 3\sqrt{3}$$

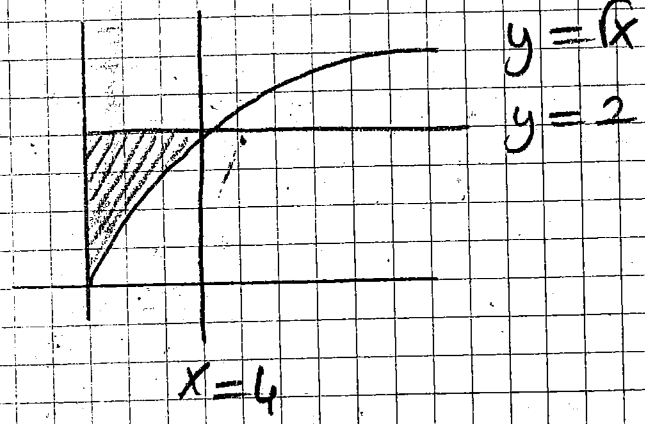
$$A_{lan} = 2\left[\int_{-2}^{1}\int_{0}^{\sqrt{y+2}} dx\,dy + \int_{1}^{2}\int_{0}^{\sqrt{4-y^2}} dy\,dx\right]$$

③ $\displaystyle\int_0^4\int_{\sqrt{x}}^2 \frac{x}{1+y^5}\,dy\,dx$ çift katlı integralini hesaplayınız.

Çözüm

$\sqrt{x} \le y \le 2 \Rightarrow y=\sqrt{x} \quad y=2$

$0 \le x \le 4 \Rightarrow x=0 \quad x=4$



$$\int_0^2\int_0^{y^2} \frac{x}{1+y^5}\,dx\,dy = \int_0^2 \left[\frac{x^2}{2}\right]\Bigg|_0^{y^2} \cdot \frac{1}{1+y^5}\,dy$$

$$= \int_0^2 \frac{y^4}{1+y^5}\,dy = \frac{\ln(1+y^5)}{10}\Bigg|_0^2$$

$$= \frac{\ln 33}{10}$$

4) Düzlemde birinci bölgede $x^2+y^2=4x$ çemberinin içinde ve $x^2+y^2=4$ çemberinin dışında kalan bölge D olmak üzere

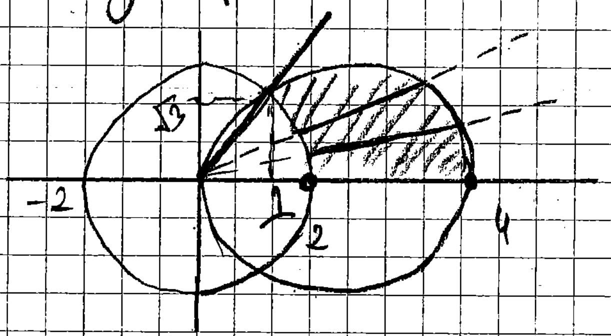
$$\iint_D xy\,dA$$ çift katlı integralini hesaplayın.

Çözüm

(*) $x^2+y^2=4x \Rightarrow x^2-4x+4-4+y^2=0$
$\Rightarrow (x-2)^2+y^2=4$

(*) $x^2+y^2=4$

İki eğrinin ortak yeri $x=1$ olup $\theta=\frac{\pi}{3}$ olur.



$x=r.\cos\theta$

$y=r.\sin\theta$

$dxdy = r.dr.d\theta$

$x^2+y^2=4x \Rightarrow r^2\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta = 4r\cos\theta$
$\Rightarrow r.(r-4\cos\theta)=0$
$\Rightarrow r=4\cos\theta \quad (r\neq 0)$

$x^2+y^2=4 \Rightarrow r^2\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta = 4$
$\Rightarrow r=2$

$$\iint_D xy\,dA = \int_0^{\pi/3}\int_2^{4\cos\theta} r\cos\theta\, r\sin\theta\, r\,dr\,d\theta$$

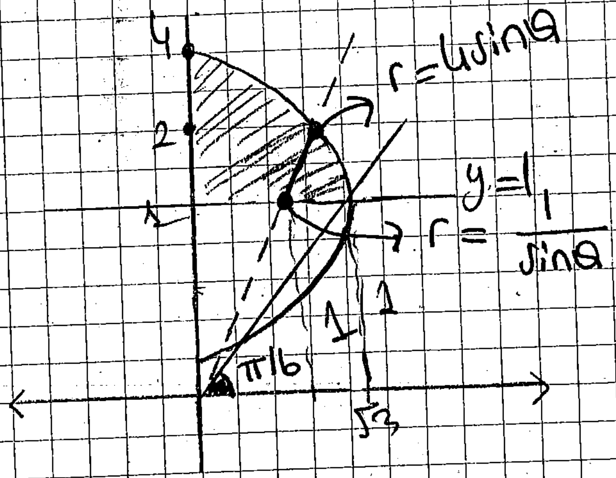
260

(5) $\int_1^4 \int_0^{\sqrt{4y-y^2}} f(x,y)\,dx\,dy$ integralini kutupsal koordinatlara dönüştürünüz

Çözüm

$0 \le x \le \sqrt{4y-y^2} \Rightarrow x=0 \quad x=\sqrt{4y-y^2}$

$1 \le y \le 4 \Rightarrow y=1 \quad y=4$



(*) $y=1 \Rightarrow 1 = r\sin\theta$
$\Rightarrow r = \frac{1}{\sin\theta}$

(*) $x=\sqrt{4y-y^2} \Rightarrow r = 4\sin\theta$

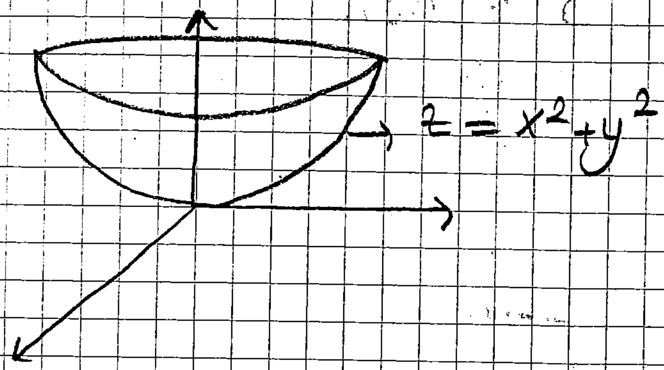
$$\int_1^4 \int_0^{\sqrt{4y-y^2}} f(x,y)\,dx\,dy = \int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_{1/\sin\theta}^{4\sin\theta} f(x,y)\,dx\,dy$$

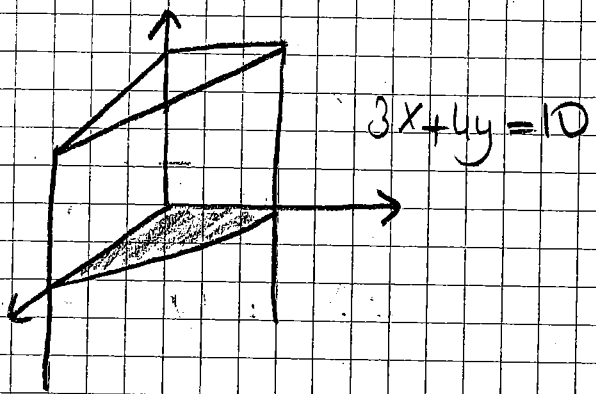
$$= \int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_{1/\sin\theta}^{4\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\,dr\,d\theta$$

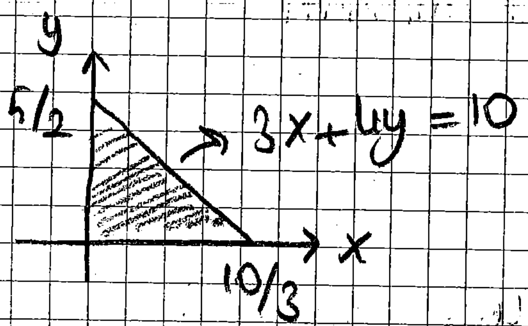
(6) $x=0$, $y=0$, $z=0$ ve $3x+4y=10$ düzlemleri ve $z=x^2+y^2$ yüzeyi ile sınırlı cismin hacmini bulunuz.

Paraboloid

Çözüm







$$\int_0^{5/2}\int_0^{(10-4y)/3} \underbrace{(x^2+y^2)}_{z}\,dx\,dy$$

262

Çok Katlı İntegrallerde Bölge Dönüşümleri

uv Düzleminde bir D bölgesi

$$x = g(u,v)$$
$$y = h(u,v)$$

dönüşümü yardımıyla xy düzleminde bir B bölgesine dönüştürülmüş olsun.

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} \left(= \frac{1}{\begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix}} \right)$$

sayısına jakobian determinantı adı verilir.

Bu durumda

$$\iint_B f(x,y)\, dA = \iint_D f(g(u,v), h(u,v))\, |J|\, du\, dv$$

yada dvdu sırasında olabilir

özel olarak

$$\left.\begin{aligned} x &= r\cos\theta \\ y &= r\sin\theta \end{aligned}\right\} \text{ Kutupsal koordinatlarla}$$

$$\iint f(x,y)\, dA$$

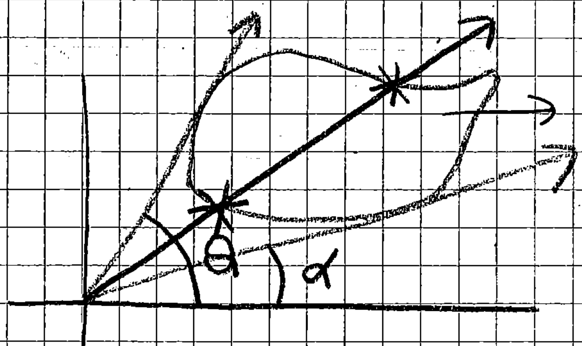
$$J = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r$$

$$\iint f(x,y)\,dA = \int_{\alpha}^{\beta}\int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} f((r\cos\theta, r\sin\theta))\, r\,dr\,d\theta$$

$\alpha \leq \theta \leq \beta$

$h_1(\theta) \leq r \leq h_2(\theta)$

NOT



açısal basit bölge

ÖRNEK B bölgesi $y=2x-2$, $y=2x-4$, $y=-x+2$, $y=-x+4$ doğruları tarafından sınırlanan bölge olsun. Bu bölge

$u = x+y$

$v = 2x-y$

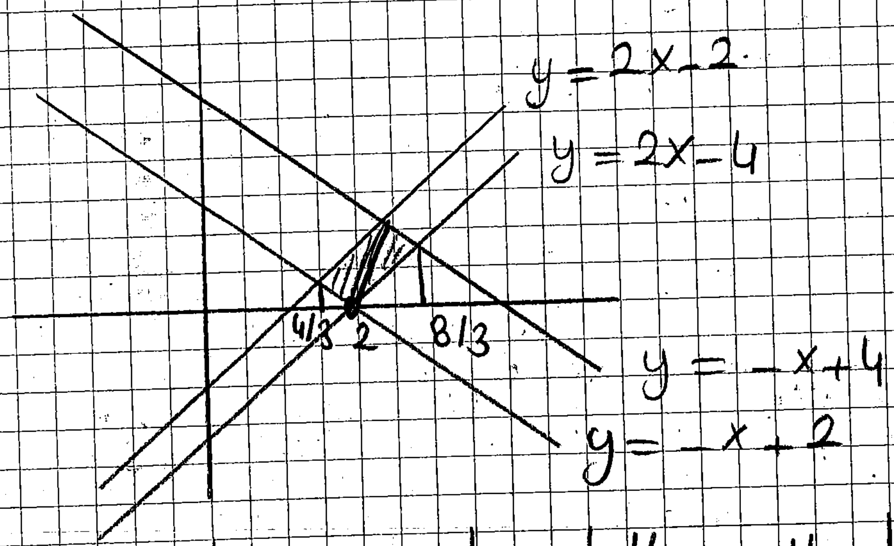
dönüşümü yardımıyla uv düzlemindeki bir D bölgesine dönüştürülüyor.

264

$$\iint_B (2x-y)^2 \, dA$$

integralini u,v değişkenlerine göre hesaplayınız.

Çözüm



$$J = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 2/3 & -1/3 \end{vmatrix} = -1/3$$

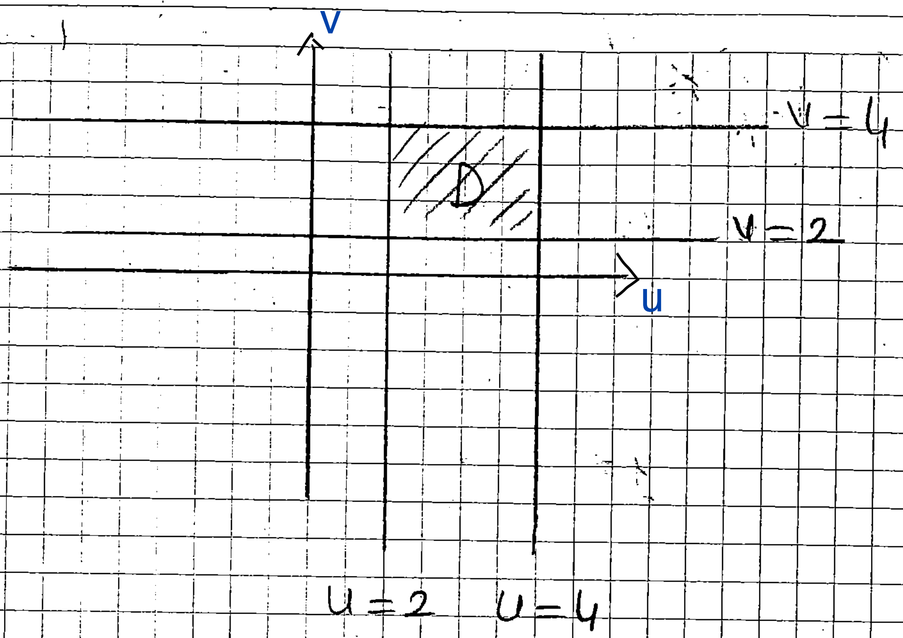
$$x = \frac{u+v}{3} \qquad y = \frac{2u-v}{3}$$

$$y = 2x-2 \Rightarrow \frac{2u-v}{3} = \frac{2(u+v)}{3} - 2 \Rightarrow v = 2$$

$$y = 2x-4 \Rightarrow v = 4$$

$$y = -x+2 \Rightarrow \frac{2u-v}{3} = -\frac{u+v}{3} + 2 \Rightarrow u = 2$$

$$y = -x+4 \Rightarrow u = 4$$



$$\Rightarrow \int_2^4\int_2^4 v^2 \left| -\frac{1}{3} \right| du\,dv = \int_2^4 \frac{v^2 u}{3} \Big|_2^4 dv = \frac{112}{9}$$

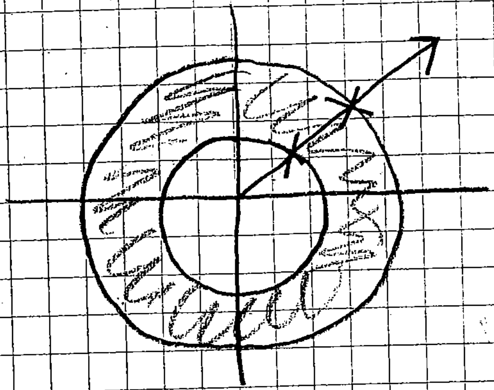
ÖRNEK B bölgesi $x^2+y^2=1$ ile $x^2+y^2=16$ çemberi arasında kalan bölge olsun.

$$\iint_B (x^2+y^2)^{1/4}\,dx\,dy$$

integralini dönüşüm kullanarak hesaplayınız.

Çözüm

$$\left.\begin{array}{l} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{array}\right\} \Rightarrow J = r$$



$$\iint_B (x^2+y^2)^{1/4}\,dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_1^4 (r^2)^{1/4}\, r\,dr\,d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_1^4 r^{3/2}\,dr\,d\theta = \frac{124\pi}{5}$$

ÖRNEK Değişken dönüşümü uygulayarak

$$\int_0^1\int_0^{1-x} \sqrt{x+y}\,(y-2x)^2\,dy\,dx$$

integralini hesaplayınız.

Çözüm

$u = x+y$

$v = y-2x$

$$\Rightarrow J = \frac{1}{\begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix}} = \frac{1}{3}$$

$$x = \frac{u-v}{3}$$

$$y = \frac{2u+v}{3}$$

⊛ x sınırları ⊛

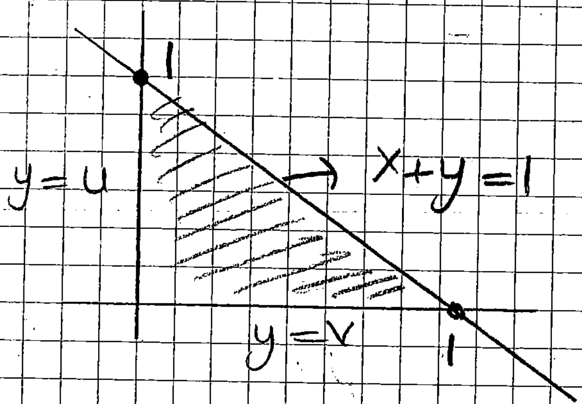
$x=0$ için $u=v$

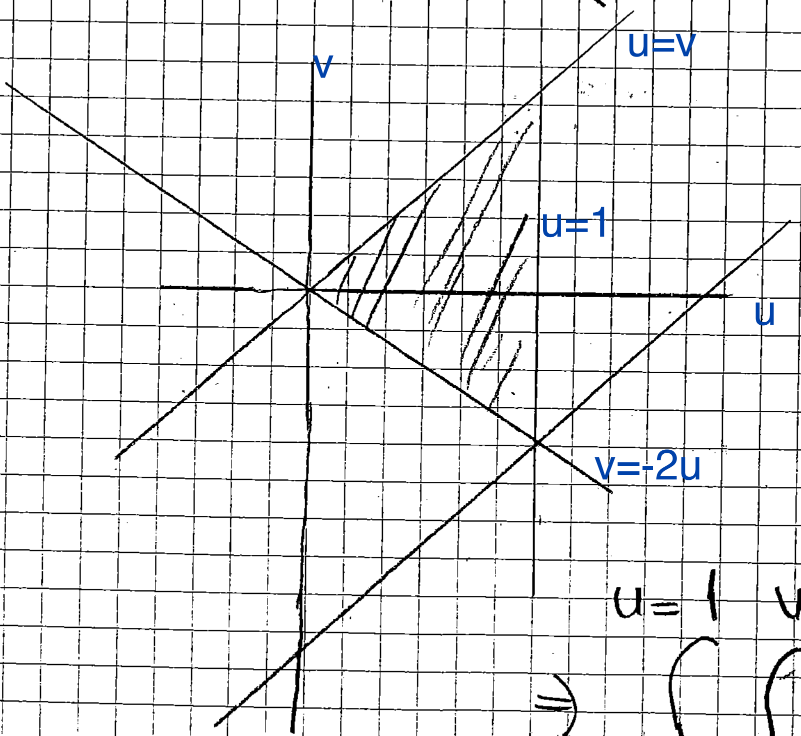
$x=1$ için $u-v=3$

⊛ y sınırları ⊛

$y=0$ için $v=-2u$

$y=1-x$ için $\dfrac{2u+v}{3} = 1 - \dfrac{u-v}{3} \Rightarrow u=1$





$$\Rightarrow \int_{u=0}^{u=1} \int_{v=-2u}^{v=u} u^{1/2} v^2 \frac{1}{3} \, dv\, du$$

ÖRNEK B bölgesi $5x^2+2xy+2y^2=1$ eğrisi ile sınırlanan bölge olduğuna göre

$$\left.\begin{array}{l} x = u+v \\ y = -2u+v \end{array}\right\}$$ dönüşümü yardımıyla

$$\iint_B \sqrt{5x^2+2xy+2y^2}\, dx\,dy$$ hesaplayınız.

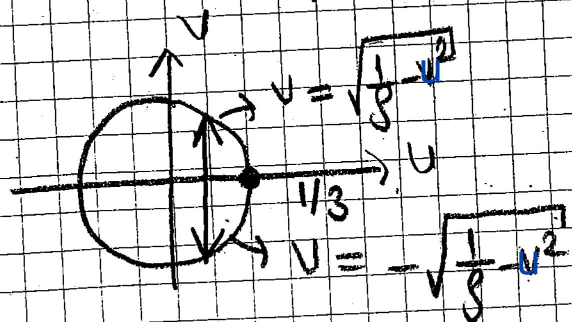
Çözüm

$$J = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 3$$

Bölgeyi dönüştürelim

$$5(u+v)^2+2(u+v)(-2u+v)+2(-2u+v)^2=1$$

$$9u^2+9v^2=1 \Rightarrow u^2+v^2=\frac{1}{9}$$



$$I = \int_{-1/3}^{1/3}\int_{-\sqrt{\frac{1}{9}-v^2}}^{\sqrt{\frac{1}{9}-v^2}} \sqrt{9u^2+9v^2}\cdot 3\, du\,dv = 9\int_{-1/3}^{1/3}\int_{-\sqrt{\frac{1}{9}-v^2}}^{\sqrt{\frac{1}{9}-v^2}} \sqrt{u^2+v^2}\, dv\,du$$

$u = r.\cos\theta$

$v = r.\sin\theta$

$$= \frac{1}{9}\int_0^{2\pi}\int_0^{1/3} r^2\, dr\, d\theta = \frac{2\pi}{9}$$

Çok katlı integrallerde has olmayan integraller

Has Olmayan İntegrallerin Çok Katlı İntegrallerde Uygulanması

$f(x,y) > 0$ olmak üzere $\iint f(x,y)\,dA$ has olmayan integrali tek katlı integrallerde olduğu gibi ya yakınsak ya da ıraksaktır.

ÖRNEK

R: $x \geq 0$, $-x \leq y \leq x$ bölgesi üzerinden

$$I = \iint_R e^{-x^2}\, dA$$

Çözüm

$$\int_0^{\infty}\int_{-x}^{x} e^{-x^2}\, dy\, dx = \lim_{b\to\infty}\int_0^{b} 2x.e^{-x^2}\, dx$$

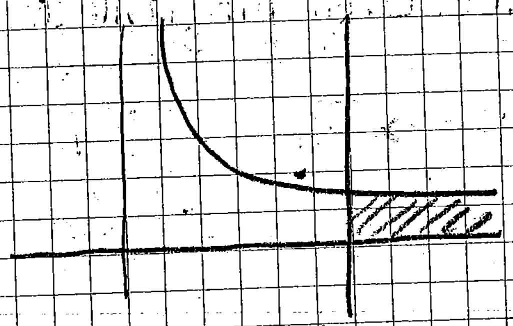
$$= \lim_{b\to\infty}\left(-e^{-x^2}\right)\Big|_0^b = \lim_{b\to\infty}\left(1 - \frac{1}{e^{b}}\right) = 1$$

Yakınsaktır. 1'e yakınsar.

ÖRNEK $D: y=\frac{1}{x}$ eğrisi , $x=1$ doğrusunun sağ tarafı ve x ekseni arasında kalan bölge

$$\iint_D \frac{dA}{x+y} = ?$$

Çözüm



$$\Rightarrow \int_1^{\infty}\int_0^{1/x} \frac{dy\,dx}{x+y}$$

$$= \int_1^{\infty} \ln(x+y)\Big|_0^{1/x} dx = \int_1^{\infty} \left(\ln(x^2+1) - 2\ln x\right) dx$$

$$= \lim_{b\to\infty} \left(\underbrace{\int_1^b \ln(x^2+1)\,dx} - 2\int_1^b \ln x\,dx\right)$$

$$u = \ln(x^2+1) \Rightarrow du = \frac{2x}{x^2+1}dx$$

$$dv = dx \Rightarrow v = x$$

$$\int \ln(x^2+1) = x\ln(x^2+1) - 2\int \frac{x^2}{x^2+1}\,dx$$

$$= x\ln(x^2+1) - 2\int\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx$$

$$= x\ln(x^2+1) - 2x + 2\tan^{-1}x$$

$$\Rightarrow \lim_{b\to\infty}\left[b\ln(b^2+1) - 2b + 2\tan^{-1}b - 2b\ln b + 2b - (\ln 2 + \pi/2)\right]$$

$(\infty-\infty$ belirsizliği$)$

$$= \lim_{b\to\infty}\left[\ln\left(\frac{b^2+1}{b^2}\right)^b + 2\tan^{-1}b - \ln 2 - \frac{\pi}{2}\right]$$

$$y = \left(\frac{b^2+1}{b^2}\right)^b \Rightarrow \ln y = b\ln\left(\frac{b^2+1}{b^2}\right)$$

$$\lim_{b\to\infty}\ln y = \lim_{b\to\infty}\frac{\ln\left(\frac{b^2+1}{b^2}\right)}{\frac{1}{b}} \quad \left(=\frac{0}{0}\right)$$

$$= \lim_{b\to\infty}\frac{\frac{b^2}{1+b^2}\cdot\frac{2b^3-2b^3-2b}{b^4}}{-1/b^2} = \lim_{b\to\infty}\frac{2b}{1+b^2} = 0$$

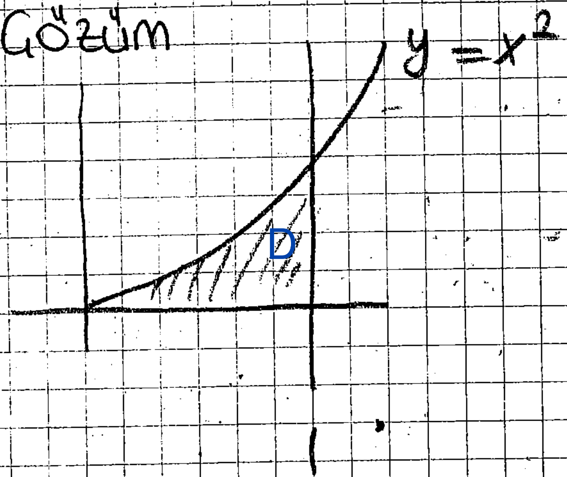
$$e^0 = 1 \Rightarrow \ln(1) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{-\ln 2}$$

ÖRNEK $$\iint_D \left(\frac{1}{(x+y)^2}\, dA\right)$$

$$D: \{(x,y) \mid 0 \le x \le 1 \,,\, 0 \le y \le x^2\}$$

Çözüm



$$= \int_0^1 \left(-\frac{1}{x+y}\Big|_0^{x^2}\right)dx = \int_0^1 \left(-\frac{1}{x^2+x}+\frac{1}{x}\right)dx$$

$$= \int_0^1 -\frac{1}{x+x^2}\,dx + \int_0^1 \frac{1}{x}\,dx = \underline{\underline{\ln 2}}$$

$$\frac{1}{x(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} = \frac{A(x+1)+Bx}{x(x+1)}$$

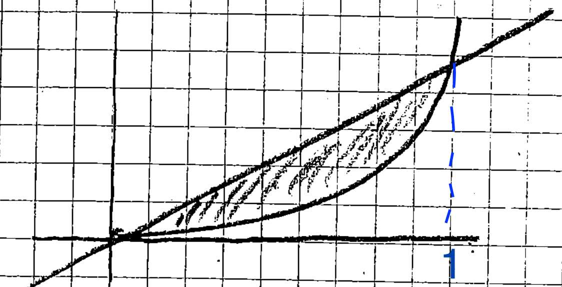
$A = 1 \qquad B = -1$

$\Rightarrow \ln|x| - \ln|x+1|$ Buradanda sonuca gidilebilir.

ÖRNEK $\displaystyle\iint_D \frac{dA}{xy}$

$D:\{(x,y) \mid x\geq 0,\ y\geq 0,\ x^2\leq y\leq x\}$

Çözüm



$$\int_0^1\int_{x^2}^{x} \frac{1}{xy}\,dy\,dx$$

$$= \int_0^1 \left.\frac{\ln y}{x}\right|_{x^2}^{x} = \int_0^1 -\frac{\ln x}{x}\,dx = -\frac{(\ln x)^2}{2}$$

$$\lim_{a\to 0^+} \left.-\frac{(\ln x)^2}{2}\right|_a^1 = \infty \quad (\text{ıraksak})$$

Prob. $y=x,\ x=2y,\ x+y=6,\ x+2y=6$ denklemiyle sınırlanan bölgenin alanını bulunuz.

Prob. $x^2=y,\ x^2=4y,\ y^2=2x,\ y^2=3x$ parabolleriyle sınırlanan bölgenin alanını bölge dönüşümü yöntemiyle bulunuz.

Problemler

① $R: -1 \le y \le \ln x$ ve $1 \le x \le e$ bölgesi verilsin.

a) R bölgesini çiziniz.
b) R'nin alanını hesaplayınız. (e)
c) $\iint_R y\,dy\,dx$ $(-1/2)$

② $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - xy}{x+y} & , x \neq y \\ x+y & , x = y \end{cases}$

$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ fonksiyonunun $\vec{v} = (1,1) = i + j$ vektörü yönünde $P(0,0)$ noktasındaki yönlü türevini bulunuz.

③ $f(x,y,z) = x + y + z$ fonksiyonunun $x^2 + y^2 = 2$ ve $x + z = 1$ şartları altında max ve min değerlerini lagrange yöntemiyle bulunuz.
$(x = 0,\ y = \mp\sqrt{2},\ z = 1,\ \lambda = \mp 1/\sqrt{2},\ \mu = -1)$
$(0, \sqrt{2}, 1) \Rightarrow$ max $\quad (0, -\sqrt{2}, 1) \Rightarrow$ min

④ $f(x,y) = (x-4)\ln y$ kritik noktalarını belirleyin ve türlerini belirtiniz.

$(4,1) \Rightarrow$ eğer noktası

Uygulama

① $x^2+y^2=x$ çemberi $x^2+y^2=2x$ çemberi arasında kalan ve x ekseni ve $y=x$ doğrusu ile sınırlı bölgenin alanını bulunuz.

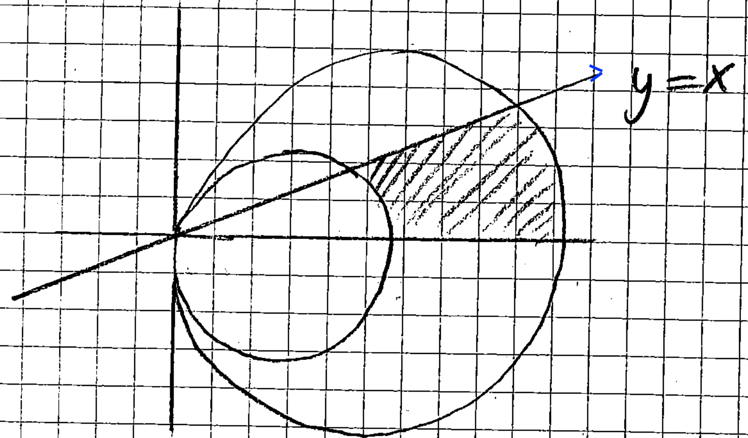
Çözüm

$$x^2+y^2=x \Rightarrow x^2-x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+y^2=0$$

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}$$

$$x^2+y^2=2x \Rightarrow x^2-2x+1-1+y^2=0$$

$$(x-1)^2+y^2=1$$



$x=r\cos\theta$

$y=r\sin\theta$

$x^2+y^2=r^2$

$$x^2+y^2=x \Rightarrow r=\cos\theta$$

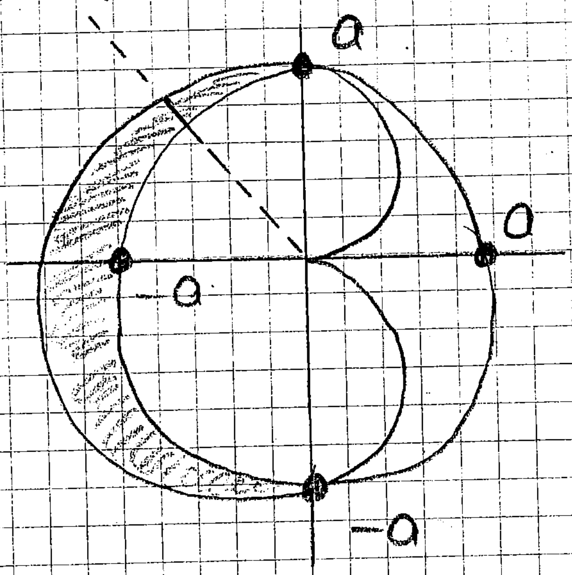
$$x^2+y^2=2x \Rightarrow r=2\cos\theta$$

$$y=x \Rightarrow \theta=\pi/4$$

$$A=\int_0^{\pi/4}\int_{\cos\theta}^{2\cos\theta} r\,dr\,d\theta=\frac{3(\pi+2)}{16}$$

(2) $r=a(1-\cos\theta)$ kardoidinin içinde ve $r=a$ çemberinin dışında olan alanını bulunuz.

Çözüm

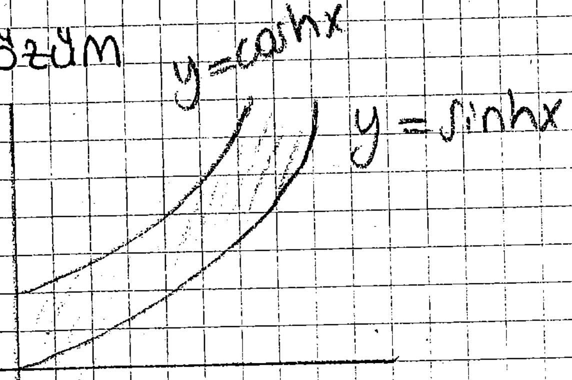


$$A=\int_{\pi/2}^{3\pi/2}\int_{a}^{a(1-\cos\theta)} r\,dr\,d\theta$$

$$=\left(2+\frac{\pi}{4}\right)a^2$$

(3) $y=\cosh x$ ve $y=\sinh x$ eğrileri arasında kalan ve birinci bölgede bulunan alanı bulunuz.

Çözüm



$$\text{Alan}=\int_{0}^{\infty}\int_{\sinh x}^{\cosh x} dy\,dx$$

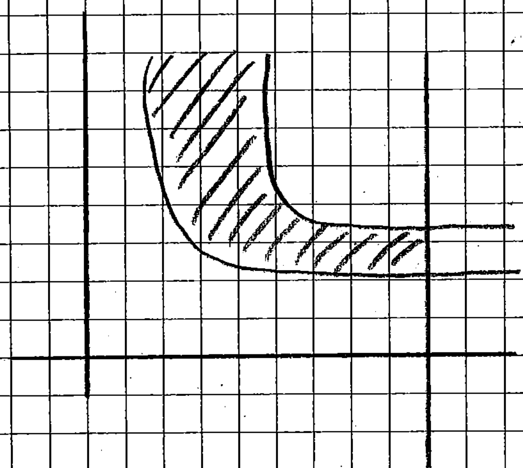
$$=\int_0^\infty(\cosh x-\sinh x)\,dx=\int_0^\infty\left[\frac{e^x+e^{-x}}{2}-\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right]dx$$

$$=\int_0^\infty e^{-x}\,dx=\lim_{u\to\infty}\int_0^u e^{-x}\,dx=\lim_{u\to\infty}\left[-e^{-u}+1\right]$$

$$=1$$

(4) $y=x^{-1/2}$ eğrisi ile $y=\frac{1}{2}x^{-1/3}$ eğrisi arasında kalan ve $x=0$'dan $x=1$'e olan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm



$x=1$

$$\text{Alan} = \int_0^1 \int_{\frac{x^{-1/3}}{2}}^{x^{-1/2}} dy\,dx$$

$\frac{2}{2\sqrt{x}}$ $\frac{1}{2\sqrt[3]{x}}$

$\frac{1}{2\sqrt[3]{x}} \leq \frac{1}{2\sqrt{x}}$ $2\sqrt{x}$ $= \frac{1}{\sqrt{x}}$

$$= \int_0^1 \left(x^{-1/2} - \frac{1}{2}x^{-1/3} \right) dx$$

$$= \lim_{u \to 0^+} \int_u^1 \left(x^{-1/2} - \frac{1}{2}x^{-1/3} \right) dx$$

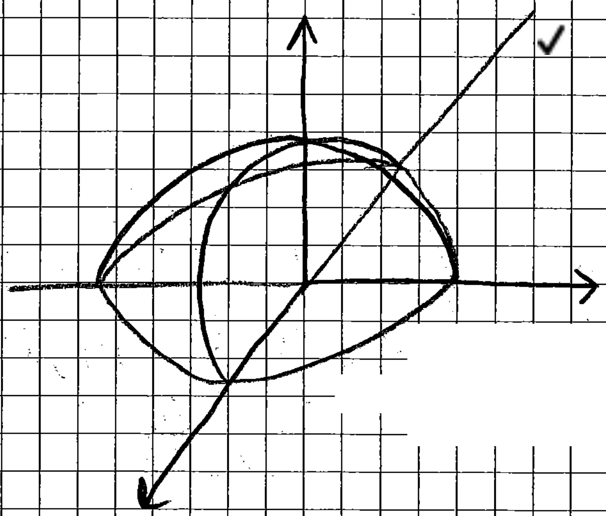
$$= \lim_{u \to 0^+} \left[2x^{1/2} - \frac{3}{4}x^{2/3} \right] \Big|_u^1$$

$$= \lim_{u \to 0^+} \left[2 - \frac{3}{4} - 2u^{1/2} + \frac{3}{4}u^{2/3} \right] = \frac{5}{4}$$

278 → paraboloid

(5) $z = 4 - x^2 - y^2$ yüzeyi ve xy düzlemi arasında kalan bölgenin hacmini bulunuz.

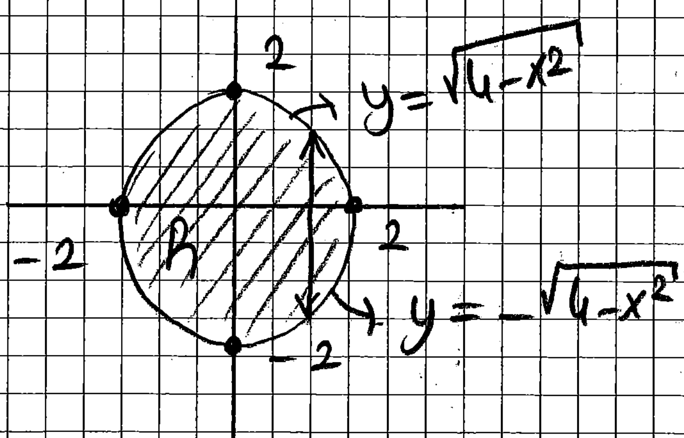
Çözüm



(*) Şeklin tabanı (*)

$z=0$'da $z = 4 - x^2 - y^2$ paraboloitinin izi

$\Rightarrow x^2 + y^2 = 4$ çemberidir.



$$\iint_R \left((4 - x^2 - y^2) - \{0\} \right)$$

$$= \int_{-2}^{2} \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (4 - x^2 - y^2)\, dy\, dx$$

*** Polar koordinatlara dönüştürürsek

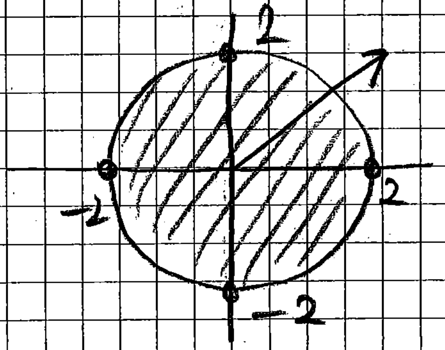
$x = r\cos\theta$

$y = r\sin\theta$

$r^2 = x^2 + y^2$

$4 - x^2 - y^2 \Rightarrow 4 - r^2$

$x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow r = 2$



$$\int_0^{2\pi} \int_0^{2} (4 - r^2)\, r\, dr\, d\theta$$

$$= 8\pi$$

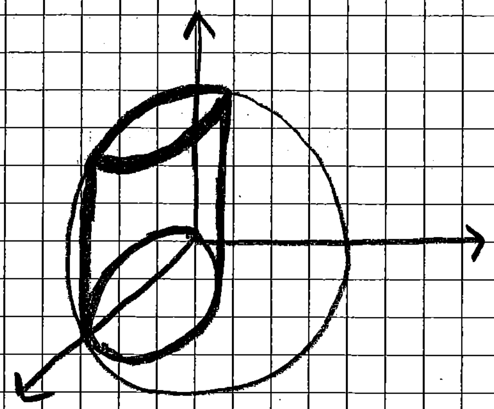
(6) $z = 1 - x^2 - y^2$ yüzeyi, $z=0$ düzlemi ve $x^2+y^2=x$ yüzeyi ile sınırlı bölgenin hacmini bulunuz.

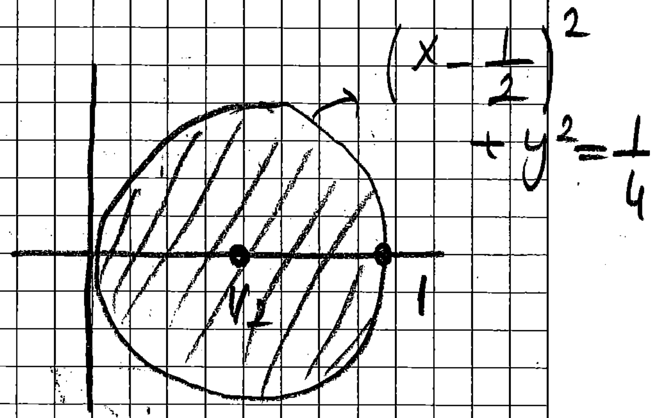
Çözüm

$$x^2+y^2=x \Rightarrow x^2 - x + y^2 = 0$$

$$x^2 - x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + y^2 = 0$$

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$$





$$\iint_R \left[(1-x^2-y^2) - (0)\right] dy\,dx$$

$$\int_0^1 \int_{-\sqrt{\frac{1}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}}^{\sqrt{\frac{1}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}} (1-x^2-y^2)\, dy\,dx$$